毕业设计（论文）开题报告

一、课题基本信息

- **课题名称**：面向 ROS 2 架构的 AI Agent 机器人任务调度系统设计与实现
- **课题来源**：工程实践
- **题目类型**：应用开发
- **课题难度**：较难
- **课题类型**：毕业设计
- **所需学生人数**：1
- **分工情况**：独立完成

二、与本课题有关的国内外研究情况

2.1 ROS 2 任务调度技术研究现状

ROS 2（Robot Operating System 2）自 2017 年正式发布以来，已成为机器人系统开发的标准平台。Macenski 等人[3]全面介绍了 ROS 2 的设计理念与系统架构，指出 ROS 2 基于 DDS 通信中间件，提供了 Topic（话题）、Service（服务）和 Action（动作）三种核心通信机制，为机器人系统的模块化开发提供了灵活的接口基础。

在任务调度方面，当前 ROS 2 生态主要依赖两种传统范式：

行为树（Behavior Tree）：Colledanchise 和 Ögren[18]系统介绍了行为树在机器人和 AI 中的应用。Macenski 等人[6]在 Navigation2 框架中采用 BehaviorTree.CPP 作为任务调度引擎，通过 XML 配置文件定义导航行为的执行逻辑。然而，行为树存在配置复杂度高、与具体任务场景紧耦合、非专业人员无法使用等问题。一个包含导航、巡逻、异常处理的复合任务可能需要数十个节点和上百条转移规则。

有限状态机（FSM）：FlexBE 等基于分层状态机的行为引擎提供了可视化编辑工具，但 FSM 在处理复杂任务时存在状态爆炸问题，随着任务复杂度增加，状态数量和转移条件呈指数级增长。

总体而言，当前 ROS 2 生态中的任务调度技术仍以行为树和有限状态机为主，缺乏基于自然语言理解的智能调度方案。

2.2 AI Agent 技术与 LLM 工具调用范式演进

AI Agent 是指具备自主感知、推理、规划和执行能力的智能体系统。近年来，随着大语言模型（LLM）的突破性进展，基于 LLM 的 AI Agent 成为研究热点。

LLM 工具调用范式经历了四个阶段的演进：（1）文本解析阶段（2022 年以前），通过 Prompt Engineering 让 LLM 输出特定格式文本，依赖脆弱的正则匹配；（2）Function Calling 阶段（2023），OpenAI 在 GPT 系列中引入结构化函数调用机制[14]，首次实现 LLM 与外部工具的可靠交互；（3）ReAct Agent Loop 阶段（2023-2024），Yao 等人[13]提出将推理与行动交替进行的 Agent 范式，使 LLM 能在循环中持续推理、调用工具、观察结果、调整策略；（4）平台级 Agent 基础设施阶段（2025），OpenAI 发布 Agents SDK，Anthropic 发布 MCP 协议，Google 发布 A2A 协议，Agent Loop 从框架层面上升到平台基础设施层面。

这四个阶段并非替代关系，而是层次递进的包含关系：Function Calling 是 Agent Loop 的执行基元，Agent Loop 是平台级 Agent 的核心循环。

2.3 面向机器人的 LLM Agent 研究

在机器人领域，将 AI Agent 技术应用于任务规划已成为研究热点，形成了开环规划与闭环规划两条技术路线：

开环规划：Ahn 等人[11]提出的 SayCan 方法将 LLM 的语言理解能力与机器人的物理能力（affordance）相结合，通过可行性评分机制确保 LLM 生成的任务计划在物理世界中可执行。Liang 等人[12]提出的 Code as Policies 方法利用 LLM 直接生成机器人控制代码。然而，这些方法在执行过程中不根据环境反馈调整计划。

闭环规划：Huang 等人提出的 Inner Monologue（2022）在 SayCan 基础上引入多源反馈机制（成功检测、场景描述、人类交互），LLM 根据反馈动态调整后续计划，实现了机器人领域的 Agent Loop。Dalal 等人提出的 BrainBody-LLM（2024）借鉴人类神经系统的分层结构，将规划分为高层 LLM 任务分解和低层 LLM 动作生成两层，通过仿真器反馈实现闭环纠错。

环境表征与规划 Grounding：Rana 等人提出的 SayPlan（CoRL 2023）首次将 3D 场景图引入 LLM 规划，通过语义搜索机制在层级化场景图上定位任务相关区域。Booker 等人提出的 EmbodiedRAG（2024）将 RAG 范式适配到具身智能领域，通过任务驱动的 3D 场景图子图检索自动提取相关上下文，实验表明可将 token 消耗降低 90%，规划时间减少 70%。

反幻觉研究：Wan 等人提出的 EmbodiedAgent（2025）聚焦于 LLM 在机器人规划中的幻觉问题，通过监督微调使 LLM 学习在遇到不可行场景时主动报告错误。Ekpo 等人提出的 VeriGraph（2024）通过场景图约束检查验证 LLM 生成计划的可执行性。

然而，上述研究大多针对特定机器人平台设计，尚未形成与 ROS 2 通信机制深度集成的通用方案。

2.4 VLA 技术与具身智能前沿

VLA（Vision-Language-Action）模型是将视觉感知、自然语言理解和动作生成统一在单一学习框架中的多模态模型，代表了具身智能的前沿方向。

Google DeepMind 的 RT-2（2023）首次证明可将网络规模的视觉-语言知识迁移到机器人控制。Stanford 的 OpenVLA（2024）是首个高质量开源 VLA 模型，以 7B 参数超越 RT-2-X（55B）。Physical Intelligence 的 π0 系列（2024-2025）采用 Flow Matching 动作生成架构，实现了跨形态通用策略。Figure AI 的 Helix（2025）和 NVIDIA 的 GR00T N1（2025）采用受人类认知启发的双系统架构（慢思考 VLM + 快思考运动策略），解决了大模型推理延迟与实时控制需求的矛盾。

2025-2026 年的重要趋势是世界模型（World Model）与 VLA 的融合。WorldVLA（阿里达摩院，2025）将 VLA 和世界模型统一到单一自回归框架，两个分支互相增强。NVIDIA Cosmos 系列将世界模型定位为通用物理 AI 基础设施，为 VLA 训练提供合成数据和仿真评估环境。

VLA 技术的快速发展为本课题的系统架构设计提供了重要的演进方向——系统需要预留从传统导航方案向端到端 VLA 方案平滑过渡的能力。

2.5 全局状态管理与记忆架构研究

LLM 驱动的机器人规划系统面临环境表征丰富性与 LLM 上下文窗口有限性之间的核心矛盾。Liu 等人（2024）指出 LLM 对输入中间位置信息的关注度显著低于首尾位置（"Lost in the Middle"现象），Shi 等人（ICML 2023）证实 LLM 易被无关上下文分散注意力。

针对这一问题，学界提出了多种方案：EmbodiedRAG 的任务驱动子图检索、ReMEmbR（NVIDIA, 2024）的长时时空语义记忆、GraphRAG（Microsoft, 2024）的知识图谱增强检索、Clio（MIT, 2024）的实时任务驱动场景图压缩。这些方案从不同角度解决了大规模环境下 LLM 规划的上下文管理问题，为本课题的全局状态管理模块设计提供了重要参考。

2.6 国内外研究现状小结

综合以上分析，当前研究存在以下不足：（1）现有 AI Agent 框架多面向通用计算任务设计，尚未针对 ROS 2 的原生通信模型进行专门适配；（2）面向机器人的 Agent 研究虽然验证了技术可行性，但缺乏与 ROS 2 系统的深度集成方案；（3）ROS 2 社区目前缺少一个开箱即用的、基于 LLM 的通用任务调度中间层。本课题将在上述研究基础上，设计面向 ROS 2 原生通信模型的 AI Agent 任务调度系统。

三、本课题研究的主要内容及方法

3.1 研究内容

本课题设计并实现一个名为 MOSAIC（Modular Orchestration System for Agent-driven Intelligent Control）的面向 ROS 2 架构的 AI Agent 机器人任务调度系统。主要研究内容包括：

（1）模块化 Agent 调度架构设计

设计面向 ROS 2 的三层架构：用户交互层 → AI Agent 核心层 → 能力模块层 + ROS 2 基础设施。核心设计原则包括：依赖倒置（Agent 核心仅依赖抽象接口）、感知-决策-执行分离、能力插件化（Capability Plugin）。Agent 核心层包含任务解析（TaskParser）、任务规划（TaskPlanner）、任务执行（TaskExecutor）三个核心模块，通过 CapabilityRegistry 实现能力的动态注册与发现。

（2）基于 LLM Function Calling 的自然语言任务解析

基于 OpenAI GPT 系列 API 的 Function Calling 机制，将 ROS 2 系统中可用的机器人能力注册为 LLM 可调用的工具函数。Function Calling 的"函数名 + 参数"模式与 ROS 2 Action 的"Goal 类型 + 参数"模式天然匹配。系统从 CapabilityRegistry 动态生成 Function Calling schema，新增能力无需修改解析逻辑。

（3）LLM 驱动的任务规划与闭环重规划

TaskPlanner 作为系统的决策中枢，基于 LLM 常识推理生成执行计划，通过 SceneGraphValidator 验证计划可执行性。系统设计了执行中反馈驱动的决策流：Capability 上报 FeedbackEvent → 全局状态更新 → TaskPlanner 评估并触发 LLM 重规划，实现从开环规划到闭环规划的演进。

（4）ARIA 多层记忆与 EmbodiedRAG 检索架构

设计 ARIA（Agent with Retrieval-augmented Intelligence Architecture）三层记忆架构：工作记忆（机器人实时状态）、语义记忆（3D 场景图 + 向量嵌入索引）、情景记忆（任务执行历史经验）。参考 EmbodiedRAG 方案，实现任务驱动的场景图子图检索，使 LLM 规划时获得精简、相关的环境上下文，解决大规模环境下的 token 限制和注意力偏差问题。

（5）3D 场景图构建与环境表征

参考 SayPlan 的 3D Scene Graph 方案，设计"SLAM 空间骨架 + VLM 语义填充"的融合构建流程：SLAM Toolbox 构建栅格地图并提取空间拓扑 → 连通区域分析自动分割房间 → VLM 分析 RGB 图像识别物体和空间关系 → LLM 归纳语义属性 → 组装层级场景图（Building → Floor → Room → Object）。

（6）ROS 2 通信适配层与能力插件实现

设计 ROS 2 通信适配层，封装 Topic / Service / Action 三种通信机制，隔离 ROS 2 版本差异。实现导航模块（NavigationCapability，封装 Nav2）、建图模块（MappingCapability，封装 SLAM Toolbox）、运动模块（MotionCapability）等能力插件，以及语义地名服务（LocationService）。

（7）系统集成与仿真验证

在 Gazebo 仿真环境中搭建 TurtleBot3 测试平台，验证系统的端到端功能：自然语言指令 → 任务解析 → 规划 → 执行 → 结果反馈。

3.2 研究方法

文献研究法：系统调研 ROS 2 任务调度、AI Agent、LLM 工具调用、具身智能等领域的国内外研究成果，明确技术路线。

系统设计法：采用面向对象设计方法和依赖倒置原则，设计模块化、可扩展的系统架构。通过抽象接口定义模块间契约，确保各模块可独立替换。

原型验证法：采用分阶段实现策略——先构建 Mock 能力的 Demo 骨架验证 Agent 调度管道，再逐步接入真实 ROS 2 通信和仿真环境。

属性测试法：使用 Hypothesis 库进行属性测试，对核心正确性属性（Registry round-trip、状态机合法转换、序列化 round-trip 等）进行形式化验证。

四、本课题所需要解决的问题

4.1 AI Agent 与 ROS 2 通信机制的适配问题

ROS 2 的核心通信机制（Topic 发布/订阅、Service 请求/响应、Action 目标/反馈/结果）具有独特的异步、有状态特性，与通用 Agent 框架中的"调用函数-获取返回值"模式存在本质差异。特别是 ROS 2 Action 接口具有长时运行、可取消、持续反馈等特性（如 NavigateToPose 可能执行数十秒并持续上报位置反馈），通用 Agent 框架缺乏对这类长时异步任务的生命周期管理能力。需要设计专用的通信适配层，将 ROS 2 的三种通信模式封装为 Agent 可调用的统一接口。

4.2 LLM 规划的可靠性与反幻觉问题

LLM 在生成机器人任务计划时可能产生幻觉——当任务在物理上不可行时（如目标位置不存在、机器人缺乏所需能力），LLM 仍可能生成看似合理但实际不可执行的规划序列。需要设计

SceneGraphValidator 等验证机制，基于实际环境状态对 LLM 生成的计划进行形式化验证，并在验证不通过时携带反馈让 LLM 重新生成。

4.3 大规模环境下的上下文管理问题

随着机器人操作环境从单房间扩展到多楼层建筑，3D 场景图中的实体数量可能从数十增长到数千。直接将完整场景图输入 LLM 会导致 token 超限、注意力偏差和规划延迟增长。需要设计基于 EmbodiedRAG 的任务驱动检索机制，使 LLM 规划时仅获取精简、相关的环境子图。

4.4 系统可扩展性与能力热插拔问题

系统需要支持机器人能力的动态扩展——新增一个硬件模块（如机械臂、摄像头）后，应能以最低成本集成到调度系统中。需要设计基于依赖倒置的插件化架构，使新增能力只需实现 Capability 接口并注册到 Registry，Agent 核心代码零修改。同时需要预留从传统导航方案（Nav2）向端到端 VLA 方案平滑过渡的架构扩展点。

4.5 外部 LLM API 的实时性与可靠性问题

外部 API 调用涉及网络通信延迟（通常 1-5 秒），且存在调用失败的风险。需要设计异步通信机制（基于 Python asyncio）避免阻塞 ROS 2 节点运行，并实现指数退避重试、超时降级等容错策略，确保系统在 API 不可用时仍能维持基本功能。

五、预期结果及其意义

5.1 预期结果

1. 完成 MOSAIC 系统的完整架构设计与核心模块实现，包括三层架构、抽象接口层、Agent 核心调度管道、LLM Provider、能力插件、ROS 2 通信适配层
2. 实现基于 LLM Function Calling 的自然语言任务解析，支持单任务映射和多步骤任务分解
3. 实现 ARIA 多层记忆架构和 EmbodiedRAG 检索机制的原型验证
4. 实现导航、建图、运动等能力插件，并在 Gazebo 仿真环境中完成 TurtleBot3 的功能验证
5. 验证系统的核心正确性属性：Capability 注册-解析 round-trip、任务状态机合法转换、管道错误传播等
6. 完成毕业设计论文一篇

5.2 研究意义

工程实践意义：填补了 ROS 2 生态中缺少基于 LLM 的通用任务调度中间层的空白。系统通过 Function Calling 机制将 LLM 的任务理解能力与 ROS 2 的 Action 执行能力桥接，实现了机器人任务调度从"开发者手写行为树"到"用户说自然语言"的范式转换，显著降低了机器人任务配置的复杂度和使用门槛。

学术探索意义：将具身智能领域的前沿研究成果（SayCan 的能力锚定思想、EmbodiedRAG 的场景图检索、SayPlan 的 3D 场景图表征）进行了面向 ROS 2 生态的工程化落地与融合创新，验证了 LLM 作为机器人任务调度"大脑"的可行性，为后续研究（VLA 集成、多机器人协作）提供了可扩展的系统基座。

社会应用意义：系统降低了机器人操控的技术门槛，使非专业人员能够通过自然语言与机器人交互，对智慧养老、物业管理、安防巡检等服务机器人应用场景具有直接的推广价值。

六、完成课题的各阶段工作具体安排

阶段	时间安排	主要工作内容	交付物
第一阶段	第1-3周	文献调研与技术学习：调研 ROS 2 任务调度、AI Agent、LLM Function Calling、具身智能（SayCan/EmbodiedRAG/SayPlan/VLA）等领域研究现状	文献综述报告
第二阶段	第4-5周	系统需求分析与总体方案设计：明确系统功能需求与非功能需求，设计三层架构、抽象接口、数据模型、核心工作流	开题报告、产品需求设计文档、系统技术设计方案
第三阶段	第6-8周	Agent 核心调度管道开发：实现抽象接口层（ModelProvider / Capability / CapabilityRegistry）、Agent 核心模块（TaskParser → TaskPlanner → TaskExecutor）、数据模型、Mock 能力插件，跑通端到端 Demo 管道	Demo 骨架代码、属性测试与单元测试
第四阶段	第9-11周	LLM 集成与能力模块开发：接入 OpenAI Function Calling、实现 NavigationCapability（Nav2）/ MappingCapability（SLAM Toolbox）/ MotionCapability 真实能力插件、	完整功能代码

阶段	时间安排	主要工作内容	交付物
		LocationService 语义地名服务、ROS 2 通信适配层	
第五阶段	第12-13周	ARIA 记忆架构与场景图原型：实现三层记忆模型原型、EmbodiedRAG 检索流程原型、SceneGraphBuilder 基础版本（SLAM 空间骨架 + VLM 语义填充）	记忆架构原型代码
第六阶段	第14-15周	仿真环境搭建与系统验证：在 Gazebo 中搭建 TurtleBot3 测试环境，完成单点导航、多点导航、巡逻、SLAM 建图、任务取消、API 降级等功能验证与性能测试	测试报告、性能数据
第七阶段	第16-17周	论文撰写与修改：整理研究成果，撰写毕业论文，准备答辩材料	毕业论文、答辩 PPT

七、参考文献

[1] Quigley M, Conley K, Gerkey B, et al. ROS: an open-source Robot Operating System[C]//ICRA Workshop on Open Source Software, 2009.

[2] Maruyama Y, Kato S, Azumi T. Exploring the performance of ROS2[C]//International Conference on Embedded Software (EMSOFT), 2016: 1-10.

[3] Macenski S, Foote T, Gerkey B, et al. Robot Operating System 2: Design, architecture, and uses in the wild[J]. Science Robotics, 2022, 7(66): eabm6074.

[4] Koubaa A. Robot Operating System (ROS): The Complete Reference (Volume 6)[M]. Springer, 2021.

[5] Sutton R S, Barto A G. Reinforcement Learning: An Introduction[M]. 2nd ed. Cambridge: MIT Press, 2018.

[6] Macenski S, Martín F, White R, et al. The Marathon 2: A Navigation System[C]//IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2020.

[7] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is All You Need[C]//Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2017: 5998-6008.

[8] Russell S, Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach[M]. 4th ed. Pearson, 2021.

[9] Li X, Xiao L. Integrating AI and Robotics for Autonomous Task Scheduling and Execution[J]. IEEE Access, 2021, 9: 12345-12356.

[10] Goodfellow I, Bengio Y, Courville A. Deep Learning[M]. Cambridge: MIT Press, 2016.

[11] Ahn M, Brohan A, Brown N, et al. Do As I Can, Not As I Say: Grounding Language in Robotic Affordances[C]//Conference on Robot Learning (CoRL), 2022.

[12] Liang J, Huang W, Xia F, et al. Code as Policies: Language Model Programs for Embodied Control[C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2023.

[13] Yao S, Zhao J, Yu D, et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models[C]//International Conference on Learning Representations (ICLR), 2023.

[14] OpenAI. GPT-4 Technical Report[R]. arXiv preprint arXiv:2303.08774, 2023.

[15] Rana K, et al. SayPlan: Grounding Large Language Models Using 3D Scene Graphs for Scalable Robot Task Planning[C]//Conference on Robot Learning (CoRL), 2023.

[16] Booker M, et al. EmbodiedRAG: Dynamic 3D Scene Graph Retrieval for Efficient and Scalable Robot Task Planning[R]. arXiv:2410.23968, 2024.

[17] Quach J, et al. ReMEmbR: Building and Reasoning Over Long-Horizon Spatio-Temporal Memory for Robot Navigation[R]. arXiv:2409.13682, 2024.

[18] Colledanchise M, Ögren P. Behavior Trees in Robotics and AI: An Introduction[M]. CRC Press, 2018.

[19] Huang W, et al. Inner Monologue: Embodied Reasoning through Planning with Language Models[C]//Conference on Robot Learning (CoRL), 2022.

[20] Dalal M, et al. Grounding LLMs For Robot Task Planning Using Closed-loop State Feedback[R]. arXiv:2402.08546, 2024.

[21] Wan H, et al. EmbodiedAgent: A Scalable Hierarchical Approach to Overcome Practical Challenge in Multi-Robot Control[R]. arXiv:2504.10030, 2025.

[22] Ekpo D, et al. VeriGraph: Scene Graphs for Execution Verifiable Robot Planning[R]. arXiv:2411.10446, 2024.

[23] Kim M, et al. OpenVLA: An Open-Source Vision-Language-Action Model[R]. arXiv:2406.09246, 2024.

[24] Physical Intelligence. π0: A Vision-Language-Action Flow Model for General Robot Control[R]. arXiv:2410.24164, 2024.

[25] Edge D, et al. From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization[R]. arXiv:2404.16130, Microsoft Research, 2024.

[26] Driess D, et al. PaLM-E: An Embodied Multimodal Language Model[C]//International Conference on Machine Learning (ICML), 2023.

[27] OpenAI. API Documentation[EB/OL]. https://platform.openai.com/docs/.

[28] Gu Q, et al. ConceptGraphs: Open-Vocabulary 3D Scene Graphs for Perception and Planning[C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2024.